

Nota 01 — Comandos más usados en L^AT_EX

Referencia rápida completa

Daniel Tovar Abraham

ESCOM – IPN

Servicio Social 2026

Índice

1. Estructura básica de un documento

Todo documento LaTeX tiene esta estructura mínima:

```
\documentclass[12pt]{article}    % tipo de documento
\usepackage[utf8]{inputenc}      % caracteres especiales
\usepackage[spanish]{babel}      % idioma

\begin{document}
  Aquí va el contenido
\end{document}
```

Tipos de documento más comunes:

- `article` — artículos y reportes cortos
- `report` — reportes largos con capítulos
- `book` — libros
- `beamer` — presentaciones

2. Paquetes más usados

```
\usepackage{amsmath}    % fórmulas matemáticas avanzadas
\usepackage{amssymb}    % símbolos matemáticos extra
\usepackage{graphicx}    % insertar imágenes
\usepackage{xcolor}      % colores
\usepackage{tcolorbox}   % cajas de colores
\usepackage{geometry}    % márgenes y tamaño de página
\usepackage{hyperref}    % links clickeables
\usepackage{multicol}    % múltiples columnas
\usepackage{booktabs}    % tablas bonitas
\usepackage{listings}    % bloques de código
\usepackage{tikz}        % gráficas y diagramas
\usepackage{pgfplots}    % gráficas de funciones
```

3. Texto y formato

Estilos de texto

<code>\textbf{texto}</code>	negrita
<code>\textit{texto}</code>	<i>cursiva</i>
<code>\underline{texto}</code>	<u>subrayado</u>
<code>\texttt{texto}</code>	monoespaciado
<code>\textsc{texto}</code>	VERSALITAS
<code>\emph{texto}</code>	<i>énfasis</i>

Tamaños de fuente

<code>\tiny</code>	tiny
<code>\small</code>	small
<code>\normalsize</code>	normalsize
<code>\large</code>	large
<code>\Large</code>	Large
<code>\huge</code>	huge

Alineación

<code>\begin{center}</code>	texto centrado	<code>\end{center}</code>
<code>\begin{flushleft}</code>	texto izquierda	<code>\end{flushleft}</code>
<code>\begin{flushright}</code>	texto derecha	<code>\end{flushright}</code>

4. Listas

Lista con viñetas:

```
\begin{itemize}
  \item Primer elemento
  \item Segundo elemento
    \begin{itemize}
      \item Sub-elemento
    \end{itemize}
\end{itemize}
```

Lista numerada:

```
\begin{enumerate}
  \item Primero
  \item Segundo
  \item Tercero
\end{enumerate}
```

5. Matemáticas — Lo más importante

Modos matemáticos

Modo	Código	Resultado
Inline	<code>\$f(x) = x^2\$</code>	$f(x) = x^2$
Display	<code>\[f(x) = x^2 \]</code>	se centra en línea propia
Numerada	<code>\begin{equation}...\end{equation}</code>	con número

Operaciones básicas

Símbolo	Código	Resultado
Superíndice	<code>x^{2}</code>	x^2
Subíndice	<code>x_{i}</code>	x_i
Fracción	<code>\frac{a}{b}</code>	$\frac{a}{b}$
Raíz	<code>\sqrt{x}</code>	$\sqrt{x}$
Raíz n-ésima	<code>\sqrt[n]{x}</code>	$\sqrt[n]{x}$
Suma	<code>\sum_{i=0}^n</code>	$\sum_{i=0}^n$
Integral	<code>\int_a^b</code>	$\int_a^b$
Límite	<code>\lim_{x \rightarrow 0}</code>	$\lim_{x \rightarrow 0}$
Infinito	<code>\infty</code>	∞

Letras griegas

<code>\alpha</code>	α	<code>\pi</code>	π
<code>\beta</code>	β	<code>\rho</code>	ρ
<code>\gamma</code>	γ	<code>\sigma</code>	σ
<code>\delta</code>	δ	<code>\tau</code>	τ
<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\phi</code>	ϕ
<code>\theta</code>	θ	<code>\omega</code>	ω
<code>\lambda</code>	λ	<code>\Omega</code>	Ω
<code>\mu</code>	μ	<code>\Delta</code>	Δ

Vectores y cálculo

Símbolo	Código	Resultado
Vector	<code>\vec{v}</code>	$\vec{v}$
Vector unitario	<code>\hat{n}</code>	$\hat{n}$
Norma	<code> v </code>	$\ \vec{v}\ $
Producto cruz	<code>\times</code>	$\times$
Parcial	<code>\partial</code>	∂
Gradiente	<code>\nabla f</code>	∇f
Pertenece	<code>\in</code>	$\in$
Para todo	<code>\forall</code>	$\forall$
Existe	<code>\exists</code>	$\exists$

Paréntesis y delimitadores

<code>\left(\right)</code>	$\left(\frac{a}{b}\right)$	paréntesis auto
<code>\left[\right]</code>	$\left[\frac{a}{b}\right]$	corchetes auto
<code>\left\{ \right\}</code>	$\left\{\frac{a}{b}\right\}$	llaves auto
<code>\left\vert \right\vert</code>	$ x $	valor absoluto

6. Colores

```
\usepackage{xcolor}

% Definir color propio
\definecolor{miColor}{HTML}{003DA5} % hex
\definecolor{miColor}{rgb}{0,0.2,0.6} % rgb 0-1
\definecolor{miColor}{gray}{0.5} % escala de grises

% Usar colores
\textcolor{miColor}{texto de color}
\colorbox{miColor}{texto con fondo}
\textcolor{red!50!blue}{mezcla 50/50}
```

7. Secciones y estructura

```
\section{Título de sección}
\subsection{Subsección}
\subsubsection{Sub-subsección}
\paragraph{Párrafo con título}
```

Para tabla de contenidos automática:

```
\tableofcontents % donde quieres que aparezca
\newpage % salto de página
```

8. Tablas

```
\begin{tabular}{|l|c|r|} % l=izq, c=centro, r=der, |=línea
\hline
Columna 1 & Columna 2 & Columna 3 \\
\hline
dato 1 & dato 2 & dato 3 \\
dato 4 & dato 5 & dato 6 \\
\hline
\end{tabular}
```

Tip

Con el paquete `booktabs` las tablas se ven más profesionales: usa `\toprule`, `\midrule` y `\bottomrule` en lugar de `\hline`.

9. Imágenes

```
\usepackage{graphicx}

\begin{figure}[h]          % h=aquí, t=top, b=bottom
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{imagen.png}
  \caption{Descripción de la imagen}
  \label{fig:mobius}       % para referenciar con \ref{fig:mobius}
\end{figure}
```

10. Espaciado y saltos

<code>\\</code>	salto de línea
<code>\newpage</code>	nueva página
<code>\bigskip</code>	espacio grande vertical
<code>\medskip</code>	espacio mediano vertical
<code>\smallskip</code>	espacio pequeño vertical
<code>\hspace{1cm}</code>	espacio horizontal de 1cm
<code>\vspace{1cm}</code>	espacio vertical de 1cm
<code>\noindent</code>	sin sangría al inicio de párrafo

11. Caracteres especiales

<code>\%</code>	<code>%</code>
<code>\\$</code>	<code>\$</code>
<code>\&</code>	<code>&</code>
<code>\#</code>	<code>#</code>
<code>_</code>	<code>-</code>
<code>\{</code>	<code>{</code>
<code>\textbackslash</code>	<code>\</code>

Tip

Compila con `Ctrl+Alt+B` en VS Code y ve el PDF con `Ctrl+Alt+V`. Guarda seguido para ver cambios en tiempo real.